

Exercices : fonction exponentielle et analyse

Première Spécialité Mathématique

Chapitre 7 Partie 3

Équations, inéquations

76 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^{x^2} - e^{-2} = 0$

b) $e^{x^2} = e^6$

c) $e^{6x^2} - e^{x+1} = 0$

77 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $(x+1)e^{x-2} = 0$

b) $e^{3x+1} = -2$

c) $e^y(e^{x-2} - 1) = 0$

79 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $-e^{3x} > 0$

b) $e^{x^2+5x} - e^6 < 0$

c) $e^{x^2} > 1$

80 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3e^x - xe^x > 0$

b) $3x^2e^{x+1} - 3e^{x+1} \leq 0$

c) $2xe^{-x} + 4x^2e^{-x} < 0$.

Variations, dérivées

94 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto e^{4x+1} + 5x + 3$

b) $g: x \mapsto e^{x+1} + x$

c) $h: x \mapsto xe^x$

d) $k: x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$

95 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

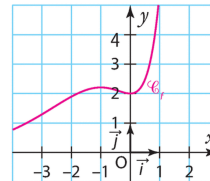
a) $f: x \mapsto (3-x)e^{5x+1}$

b) $g: x \mapsto -5x - 5e^{-x+2}$

c) $h: x \mapsto (x^2 + 2)e^{2x}$

d) $k: x \mapsto \frac{e^x + 1}{e^x + 2}$

97 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x^2 - x + 1)e^x$. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ a été tracée dans le repère ci-dessous.



1. Conjecturer les variations de la fonction f .
2. Démontrer la conjecture énoncée dans la question précédente.
3. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.